

6. Dekodierung von linearen Codes

6.1 Standardarray Dekodierung, Slepian (1960)

Sei C ein linearer, e Fehler korrigierender Code $[n, k, d]_p$, $|C| = p^k$, $2e + 1 \leq d$

Gegeben: empfangenes Wort $\mathbf{y} \in F_p^n$.

Gesucht: Codewort $\mathbf{c} \in C$ mit

$$d(\mathbf{y}, \mathbf{c}) = \min \{ d(\mathbf{y}, \mathbf{w}) \mid \mathbf{w} \in C \}$$

Satz:

Falls $\min \{ d(\mathbf{y}, \mathbf{w}) \mid \mathbf{w} \in C \} \leq e$, dann ist $\mathbf{c}$ eindeutig.

Beweis: klar

Nebenklasse (Coset)

$$\mathbf{a} + C = \{ \mathbf{a} + \mathbf{c} \mid \mathbf{c} \in C \}$$

Satz:

(1) Jedes Wort $\mathbf{y} \in F_p^n$ liegt in genau einer Nebenklasse, d.h. entweder die Nebenklassen $\mathbf{a} + C$, $\mathbf{y} + C$ stimmen überein oder sind disjunkt, also

entweder $\mathbf{a} + C = \mathbf{y} + C$ oder $\mathbf{a} + C \cap \mathbf{y} + C = \emptyset$.

(2) $|\mathbf{a} + C| = |C| = p^k$

(3) Sei s = Anzahl der Nebenklassen

$$\Rightarrow s \cdot |C| = p^n \Rightarrow s = p^{n-k}$$

Beispiel: $C = \{ 0000, 1011, 0101, 1110 \}$, $p = 2$.

C ist linear, Parameter $[4, 2, 2]_2$, $d_C = 2$, $G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $|F_2^4| = 2^4 = 16$

Die Nebenklassen sind

$$0000 + C = \{ 0000, 1011, 0101, 1110 \}$$

$$1000 + C = \{ 1000, 0011, 1101, 0110 \}$$

$$0100 + C = \{ 0100, 1111, 0001, 1010 \}$$

$$0010 + C = \{ 0010, 1001, 0111, 1100 \}$$

In jeder Nebenklasse gibt es ein Element $\mathbf{a}_i$ mit kleinstem Gewicht.

$\mathbf{a}_i$ heißt **Klassenführer**.

Obiges Schema von F_p^n mit den Klassenführern in der ersten Spalte heißt

Standardarray

$$\begin{array}{cccc} \mathbf{0} & \mathbf{c}_2 & \dots & \mathbf{c}_t \\ \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_2 + \mathbf{c}_2 & \dots & \mathbf{a}_2 + \mathbf{c}_t \end{array}$$

Syndrom

$$\begin{array}{l} \mathbf{0} \\ \text{Syn}(\mathbf{a}_2) \end{array}$$

$$\begin{matrix} & \dots & & \dots \\ & \mathbf{a}_s & \mathbf{a}_s + \mathbf{c}_2 & \dots & \mathbf{a}_s + \mathbf{c}_t & \dots \\ \text{mit } s = p^{n-k}, t = p^k. & & & & & \text{Syn}(\mathbf{a}_s) \end{matrix}$$

Standardarray Decodierung

1. Schritt: Suche das Wort $\mathbf{y} \in \mathbf{F}_p^n$ im Standardarray.

$$\mathbf{y} = \mathbf{a}_i + \mathbf{c}_j$$

2. Schritt: Setze $\mathbf{e} = \mathbf{a}_i, \quad \mathbf{c} = \mathbf{y} - \mathbf{e} = \mathbf{c}_j$

Ergebnis: Falls $|\mathbf{a}_i| \leq e$, ist $\mathbf{c}$ eindeutig.

Beispiel Fortsetzung: $C = \{ 0000, 1011, 0101, 1110 \}, \quad p = 2.$

Message	Codewort	empf. Wort	decodiertes Wort	decod. Message
01	$\mathbf{c} = 0101$	$\mathbf{y} = 0001$	$\mathbf{c}' = 0101$	01
01	$\mathbf{c} = 0101$	$\mathbf{y} = 0100$	$\mathbf{c}'' = 0000$	00

Solches passiert, wegen $d_C = 2$, also $d(\mathbf{y}, \mathbf{c}') = d(\mathbf{y}, \mathbf{c}'') = 1$.

Problem:

Das Standardarray ist sehr groß. $|\mathbf{F}_p^n| = p^n$ Elemente.

Wie kann man den Aufwand für die Bestimmung der Nebenklasse von $\mathbf{y}$ minimieren?

6.2 Syndromdecodierung

Syndrom von $\mathbf{y}$ $S(\mathbf{y}) = H \mathbf{y}^T$

Satz:

Jedes Element derselben Nebenklasse besitzt dasselbe Syndrom:

$$(1) \quad S(\mathbf{y}) = \mathbf{0} \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{y} \in C$$

$$(2) \quad S(\mathbf{y}) = S(\mathbf{a}_i) \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{y} + C = \mathbf{a}_i + C$$

Das Syndrom $S(\mathbf{y})$ sagt uns in welcher Nebenklasse $\mathbf{y}$ zu finden ist.

Also brauchen wir vom Standardarray nur die 1. Spalte und eine zusätzliche letzte Spalte mit den Syndromen.

Syndromdecodierung

1. Schritt: Berechne das Syndrom $S(\mathbf{y})$.

2. Schritt: Suche das Syndrom $S(\mathbf{y}) = S(\mathbf{a}_i)$ in der Syndromspalte.

3. Schritt: Setze $\mathbf{e} = \mathbf{a}_i, \quad \mathbf{c} = \mathbf{y} - \mathbf{e} = \mathbf{c}_j$

Ergebnis: Falls $|\mathbf{a}_i| \leq e$, ist $\mathbf{c}$ eindeutig.

Bemerkung:

Falls $s = p^{n-k}$ zu groß ist, speichert man nur Nebenklassen mit $|a_i| \leq e$ und fordert ein erneutes Senden von c , falls y nicht decodiert werden kann.

Syndromdecodierung bei zyklischen Codes

Falls C ein zyklischer Code mit Generatorpolynom $g(X)$, $\text{grad } g(X) = r$, ist, berechnet man das Syndrom von y nicht über $S(y) = H y^T$, sondern man dividiert $y(X)$ mit Rest durch $g(X)$

$$y(X) = q(X) g(X) + s(X) \quad \text{mit} \quad \text{grad } s(X) < r$$

$s(X)$ ist das Syndrompolynom.

Die Bestimmung von G , H und $h(X)$ kann entfallen.

Die binären Hamming Codes $H_2(m)$ sind äquivalent zu einem zyklischen Code.

Beispiel:

$C =$ binärer Hammingcode $H_2(3)$ mit Parametern $[7, 4, 3]_2$, $g(X) = X^3 + X + 1$
 $\omega = X$ ist Nullstelle des primitiven Polynom $X^3 + X + 1 \in F_2[X]$.

Die Vektordarstellung von X und ihren Potenzen liefern einen zyklischen Code

$$H = (1 \ X \ X^2 \ \dots \ X^{n-1}).$$

$$X = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad X^2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad X^3 = X + 1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad X^4 = X^2 + X = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad X^5 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad X^6 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$H = \begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & 1 & 0 & 1 & 1 & & \\ & & 1 & 1 & 1 & 0 & \\ & & & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & & & & \\ & 1 & 1 & & 1 & & \\ & & 1 & 1 & & 1 & \\ & & & 1 & 1 & & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_1 \\ g_2 \\ g_3 \\ g_4 \end{pmatrix}$$

Dann existieren $s = 2^{7-4} = 8$ Nebenklassen.

Klassenführer	Syndrom
0	0
1	1
X	X
X^2	X^2
X^3	$X + 1$
X^4	$X^2 + X$
X^5	$X^2 + X + 1$
X^6	$X^2 + 1$

Angenommen $y(X) = X^6 + X + 1$

$$y(X) = X^6 + X + 1 = (X^3 + X + 1)(X^3 + X + 1) + X^2 + X$$

$$\Rightarrow s(X) = X^2 + X, \text{ Klassenf\"uhrer } a_i(X) = X^4$$

$$\Rightarrow c(X) = y(X) - a_i(X) = X^6 + X^4 + X + 1$$

Tats\"achlich ist

$$c(X) = X^6 + X^4 + X + 1 = (X^3 + 1)(X^3 + X + 1) = (X^3 + 1) g(X)$$

und damit ein Codepolynom.

Geschrieben als Zeilenvektor

$$\mathbf{y} = 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1$$

$$\mathbf{c} = 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \quad d(\mathbf{y}, \mathbf{c}) = 1$$

6.3 Decodierung eines modifizierten ISBN-Codes

Der ISBN-Code ist ein modulo-11 Code $\subseteq \mathbf{F}_{11}^{10}$. Seine Kontrollmatrix besteht nur aus der Zeile $\mathbf{h} = (1 \ 2 \ 3 \ \dots \ 10)$, die letzte Ziffer c_{10} eines Codewortes $\mathbf{c}$ ist die Pr\"ufziffer. Um einen Fehler zu korrigieren, muss die Fehlerstelle x , $1 \leq x \leq 10$, und die Fehlergr\"o\ss e e_x berechnet werden. Dazu sind zwei Gleichungen bzw. zwei Pr\"ufziffern erforderlich. Setzen

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 2 & 3 & \dots & 10 \end{pmatrix},$$

formen H in systematische Form $(A \mid E)$ um (Einheitsmatrix rechts), um die Generatormatrix zu bestimmen.

$$\begin{aligned} \rightarrow \quad (A \mid E) &= \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ \Rightarrow \quad G = (E \mid -A^T) &= \begin{pmatrix} 1 & & & & & & & & 2 & 8 \\ & 1 & & & & & & & 3 & 7 \\ & & 1 & & & & & & 4 & 6 \\ & & & 1 & & & & & 5 & 5 \\ & & & & 1 & & & & 6 & 4 \\ & & & & & 1 & & & 7 & 3 \\ & & & & & & 1 & & 8 & 2 \\ & & & & & & & 1 & 9 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \quad \mathbf{c} = \mathbf{a} \mathbf{G}, \quad \text{also } c_i = a_i \text{ f\"ur } 1 \leq i \leq 8.$$

$$c_9 \equiv \sum_{i=1}^8 (1+i) c_i \pmod{11}, \quad c_{10} \equiv \sum_{i=1}^8 (9-i) c_i \pmod{11}.$$

Sei $\mathbf{r}$ wie in Abschnitt 1.3 das empfangene Wort. Falls $\mathbf{r} = \mathbf{c}$, dann gilt

$$\mathbf{s}(\mathbf{r}) = H \mathbf{r}^T = H \mathbf{c}^T = \mathbf{o}$$

Falls ein Fehler an der Fehlerstelle x mit der Größe e_x auftrat, sieht $\mathbf{r}$ so aus

$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= \mathbf{c} + \mathbf{e} \quad \text{mit} \quad \mathbf{e} = (0 \dots 0 e_x 0 \dots 0) \\ \Rightarrow \quad H \mathbf{r}^T &= H \mathbf{e}^T = \begin{pmatrix} e_x \\ x e_x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix} e_x = \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \end{pmatrix} \\ s_1 &= e_x, \quad s_2 = x e_x, \quad x = \frac{s_2}{s_1}, \quad c_x = r_x - e_x \end{aligned}$$

d.h. s_1 ist die Fehlergröße und die Fehlerstelle ist $x = s_2 / s_1$.

Beispiel:

Sei $\mathbf{a} = 0 \ 0 \dots 0$, 8 Nullen, dann ist $\mathbf{c} = 0 \ 0 \dots 0 \ 0 \ 0$, 10 Nullen.
Angenommen

$$\mathbf{r} = 0 \ 0 \dots 0 \ 5 \ 0.$$

Dann ist $S(\mathbf{r}) = H \mathbf{r}^T = \begin{pmatrix} 5 \\ 45 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 9 \end{pmatrix} 5$, also $e_x = 5$, $x = 9$.

Tatsächlich ist $\mathbf{c} = \mathbf{o}$ Codewort in jedem linearen Code.

Beispiel:

Sei $\mathbf{r} = 3 \ 5 \dots 0 \ 0 \ 0$.

Dann ist $\mathbf{s} = H \mathbf{r}^T = \begin{pmatrix} 8 \\ 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \end{pmatrix}$, also $e_x = 8$, $x = 2 / 8 = 1 / 4 = 3$.

Wegen $3 \cdot 4 = 12 \equiv 1$, also $c_3 = 0 - 8 = 3$

$$\mathbf{c} = 3 \ 5 \ 3 \dots 0 \ 0 \ 0.$$

Tatsächlich ist $H \mathbf{c}^T = \begin{pmatrix} 3+5+3 \\ 1 \cdot 3 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ 22 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, also $\mathbf{c}$ ein Codewort.

Bemerkung:

Falls $s_1 = 0$ und $s_2 \neq 0$, enthält $\mathbf{r}$ mehr als einen Fehler.